

Sistema Semáforo Peatonal

Benjamin Rojas Navea

Resumen - Este trabajo presenta el diseño y simulación de un sistema de control de semáforo vehicular y peatonal. El sistema considera un modo de operación normal, simulando el día, compuesto por las fases verde, amarillo y rojo, y un modo nocturno de precaución. Además, incorpora una entrada de solicitud peatonal que permite modificar el comportamiento del ciclo para mejorar la seguridad. Se desarrolla el modelamiento del sistema, la definición de estados, salidas y transiciones, así como su implementación en un controlador programable. Los resultados muestran un funcionamiento coherente y estable del sistema, haciendo uso de máquinas de estados como herramienta efectiva para el diseño de sistemas secuenciales.

Faltan palabras claves

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de control de tráfico representan un caso común de aplicación de sistemas secuenciales, en los cuales el comportamiento del sistema depende del estado actual y de las entradas recibidas. En este contexto, el control de semáforos vehiculares y peatonales requiere garantizar condiciones de seguridad, orden y eficiencia en la circulación. Para ello, es necesario definir una lógica de funcionamiento que permita coordinar adecuadamente las señales luminosas, considerando tanto el flujo vehicular como la interacción con peatones. En este trabajo se propone el diseño e implementación de un sistema de semáforo basado en una máquina de estados de tipo Moore, en la cual las salidas dependen exclusivamente del estado actual. El sistema contempla un modo de operación normal, compuesto por las fases verde, amarillo y rojo, así como un modo nocturno que introduce una condición de precaución. Adicionalmente, se incorpora una entrada de solicitud peatonal que permite adaptar el comportamiento del sistema ante la demanda de cruce. El objetivo principal es modelar y desarrollar un controlador secuencial, en Arduino, que sea consistente, claro y fácilmente implementable, aplicando conceptos fundamentales de sistemas digitales y programación en sistemas embebidos.

II. CONTEXTO Y PROBLEMA

El control del tráfico en intersecciones es un problema fundamental en sistemas de transporte, donde es necesario coordinar de manera eficiente y segura el flujo vehicular y peatonal. Los semáforos cumplen un rol clave en este proceso, regulando el paso mediante señales luminosas que deben operar bajo una lógica claramente definida.

En un sistema básico de semáforo, el comportamiento se organiza en fases secuenciales (verde, amarillo y rojo), cada una con una indicación específica al usuario (vehículo o/u peatón). Sin embargo, al incorporar interacción con el entorno, como la solicitud de cruce peatonal o la operación en horarios de baja circulación, el sistema requiere una lógica más flexible que permita adaptarse a distintas condiciones.

El problema abordado en este trabajo consiste en diseñar un sistema de control que permita gestionar dichas condiciones de manera estructurada, asegurando coherencia en las transiciones entre estados y manteniendo condiciones de seguridad tanto para vehículos como para peatones.

Para ello, se plantea el uso de una máquina de estados finitos, que permite modelar el comportamiento del sistema como un conjunto de estados bien definidos y transiciones controladas por eventos y condiciones temporales.

III. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto consta de 3 etapas principales: simulación, implementación y modelamiento.

A. Simulación

En la primera etapa, se usó la plataforma web Tinkercad para simular el funcionamiento del sistema del semáforo. Esta herramienta permite validar la lógica inicial y comprobar, a posteriori, posibles errores antes del prototipo físico.

Para esta fase se implementaron luces vehiculares y peatonales, así como 2 botones; cambiar día/noche y botón peatonal para acelerar el cruce.

B. Implementación

A partir de la simulación se desarrolló un prototipo funcional utilizando una placa Arduino UNO. En esta etapa se montó el circuito con LEDs y resistencias, representando las señales del semáforo vehicular y peatonal.

Se incorporó, además, los botones correspondientes para la solicitud peatonal y el cambio de modo nocturno. Con la

La estructura general del programa considera una etapa de inicialización de variables, y una etapa de ejecución continua, donde se evalúa el estado del sistema y se determina las transiciones correspondientes.

El programa controlador se desarrollo considerando la estructura definida por la maquina de estados de tipo Moore y la simulación hecha en Tinkercad, con una leve diferencia en el código. Se cambiaron algunos pines en el prototipo, por temas de comodidad a la hora del manejo de cables.

Finalmente, la implementación física permitió observar la correspondencia con el modelo teórico y el comportamiento real del sistema, asegurando transiciones entre estados y las salidas definidas operen de manera constante.

VI. ANÁLISIS DE COSTOS

Dentro del desarrollo del sistema se consideraron los costos asociados a los diferentes componentes electrónicos a utilizar en su implementación práctica.

Componente	Precio(pesos chilenos)
Arduino UNO	8690 \$
Protoboard	3000 \$
Cables Jumper	3200 \$
LEDs	2000 \$
Resistencias	2000 \$
Botones	1000 \$
Mano de obra técnica	15000 \$
Total	34890 \$

Tabla 1. Estimación de costos del sistema.

Los valores corresponden a precios referenciales de internet.

El estudio de costos demuestra que el sistema puede ser implementado a bajo costo, haciendo uso de componentes básicos y accesibles.

VII. RESULTADOS

El sistema desarrollado presentó un funcionamiento correcto tanto en la etapa de simulación como en la implementación física. Durante las pruebas realizadas, se observó que el ciclo de operación del semáforo (verde, amarillo y rojo) se ejecuta de manera continua y coherente con el modelo de máquina de estados definido.

La solicitud peatonal fue correctamente detectada por el sistema, permitiendo modificar el comportamiento del ciclo mediante una transición anticipada desde el estado verde, respetando el tiempo mínimo establecido. Esto asegura una interacción adecuada entre el flujo vehicular y peatonal.

Asimismo, el modo nocturno operó de forma correcta, interrumpiendo el ciclo normal del sistema y manteniendo una condición de precaución mientras se encuentra activo. Al desactivarse, el sistema retorna al estado inicial, reiniciando el ciclo de operación.

La implementación física permitió validar la correspondencia entre el modelo teórico y el comportamiento real del sistema, evidenciando que las transiciones entre estados y las salidas definidas operan de manera estable y consistente.

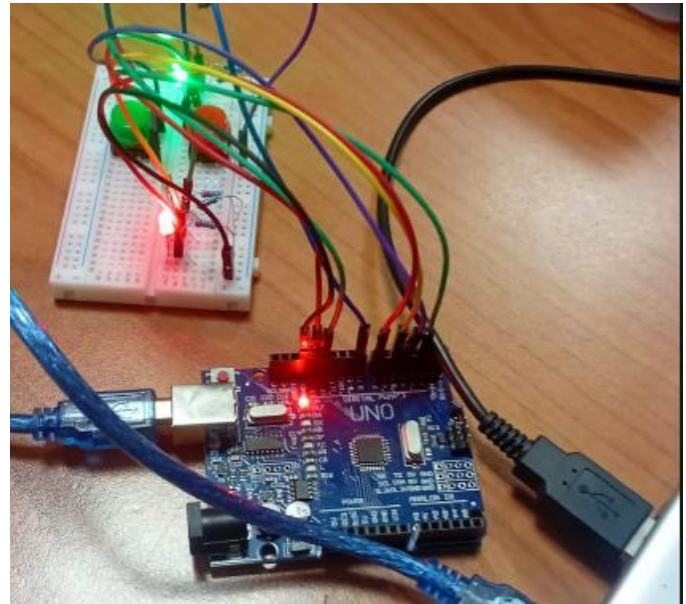


Figura 3. Foto del prototipo Funcionando

VIII. METACOGNICIÓN

Durante el desarrollo del proyecto se evidenció una evolución en la comprensión de los sistemas secuenciales y su modelamiento mediante máquinas de estados. Inicialmente, existían dificultades para diferenciar entre los tipos de máquinas de estados, así como en la forma correcta de representar estados, salidas y transiciones.

A medida que se avanzó en el diseño y la implementación, se logró comprender que en una máquina de tipo Moore las salidas dependen exclusivamente del estado actual, lo que permitió estructurar de manera más clara la lógica del sistema. Esta comprensión facilitó la organización del programa controlador y la coherencia entre el modelo teórico y su implementación.

Asimismo, se desarrolló una mejor capacidad para identificar qué herramientas teóricas son pertinentes para el problema abordado, evitando el uso innecesario de métodos propios de

la lógica combinacional que no se ajustaban al contexto del sistema.

En este sentido, el proceso de desarrollo no solo permitió implementar una solución funcional, sino también fortalecer la capacidad de análisis y modelamiento de sistemas secuenciales en un entorno práctico.

IX. REFLEXIONES FINALES

El desarrollo de este proyecto permitió integrar de manera práctica conceptos teóricos relacionados con sistemas secuenciales y máquinas de estados, evidenciando la utilidad de estos modelos en la resolución de problemas reales.

El uso de herramientas de simulación como Tinkercad facilitó una etapa inicial de validación, permitiendo detectar errores antes de la implementación física. Posteriormente, la construcción del prototipo en Arduino permitió observar el comportamiento del sistema en un entorno real, reforzando la comprensión del funcionamiento del controlador.

Asimismo, el proceso de modelamiento mediante una máquina de estados de tipo Moore resultó fundamental para estructurar la lógica del sistema de forma clara y ordenada, lo que simplificó tanto el desarrollo del programa como su posterior validación.

En conjunto, el proyecto permitió no solo obtener un sistema funcional, sino también fortalecer la capacidad de abordar problemas de ingeniería mediante un enfoque sistemático, combinando simulación, diseño e implementación.

X. CONCLUSIÓN

En este trabajo se logró diseñar, simular e implementar un sistema de control de semáforo vehicular y peatonal basado en una máquina de estados finitos de tipo Moore. El sistema desarrollado permitió representar de manera clara la interacción entre las señales vehiculares y peatonales, incorporando además funcionalidades adicionales como la solicitud de cruce y el modo nocturno.

El uso del modelamiento mediante máquinas de estados facilitó la estructuración del sistema, permitiendo definir de forma precisa los estados, las salidas y las transiciones. Esto se tradujo en una implementación coherente tanto en la simulación como en el prototipo físico, evidenciando una correspondencia directa entre el modelo teórico y su ejecución práctica.

Asimismo, el proyecto demostró que es posible desarrollar soluciones funcionales utilizando componentes de bajo costo y herramientas accesibles, lo que refuerza la aplicabilidad de este tipo de sistemas en contextos educativos y de prototipado.

En conclusión, el sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados, validando el uso de máquinas de estados como una herramienta efectiva para el diseño de sistemas secuenciales en aplicaciones reales.

Falta apartado de referencias

equilibrar columnas de la ultima pagina